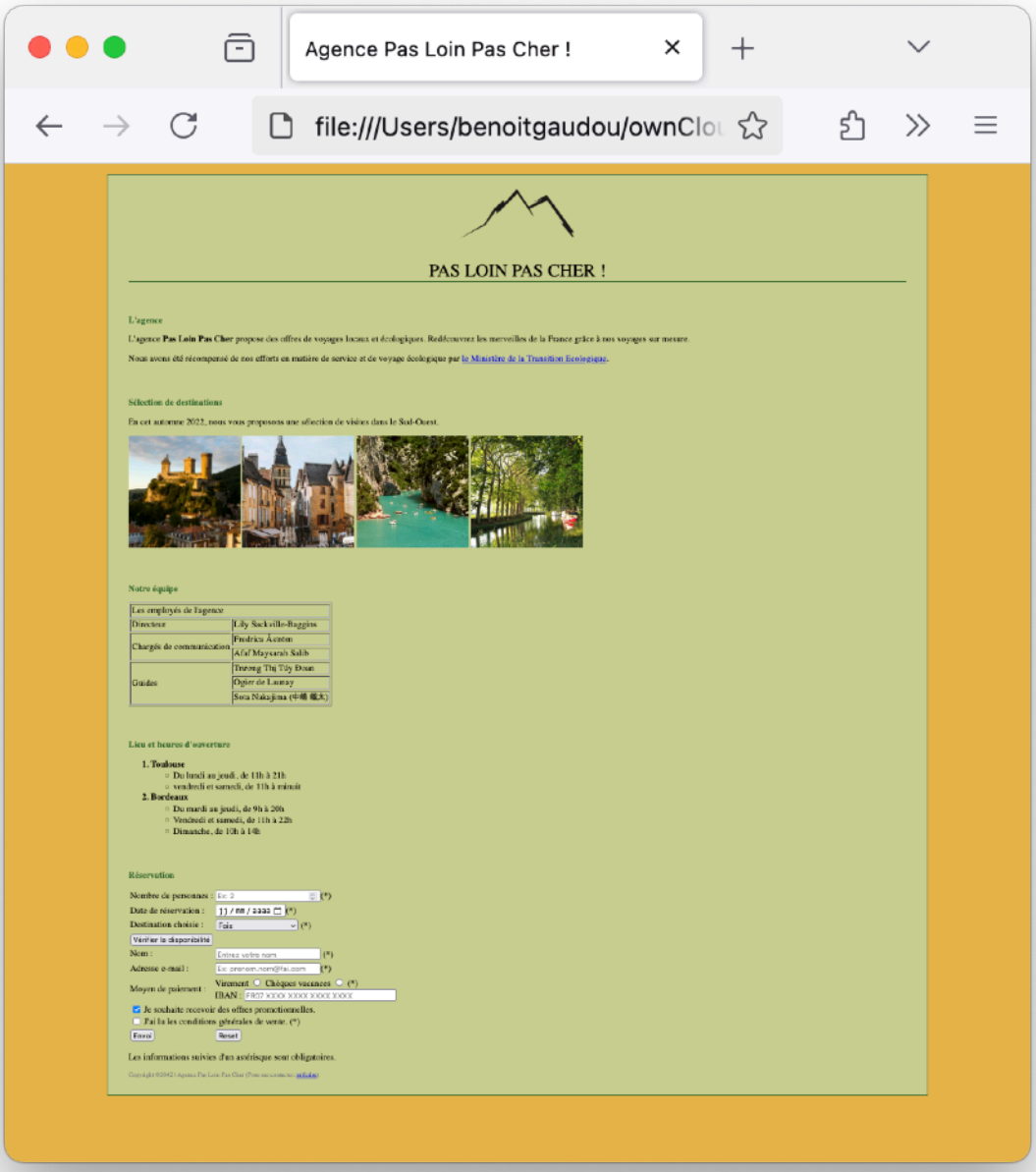
Programmation web dynamique

TP1 - Rappels web statique

Dans ce premier TP vous développerez la page de l'agence de voyage "Pas Loin, Pas Cher". L'objectif est de faire un site composé :

- d'une page unique HTML, utilisant les différentes balises de structure (titre, paragraphe, tableau…) et les balises permettant d'insérer une images, un lien hypertexte…
- d'une feuille de style CSS
- d'un script Javascript

Vous verrez également l'utilisation d'un serveur web.



Résultat final attendu

Exercice 0 – Préparation

Vous aurez besoin dans ce premier TP des logiciels suivants :
- un éditeur de texte (Visual Studio Code[1] recommandé, Sublime Text[2], …)
- un navigateur web (Chrome, Firefox …)

1. Télécharger depuis l'espace Moodle dédié le fichier TP1-source.zip contenant les fichiers :

- contenu.txt (le texte de votre site)
- les différentes images du site

2. Dans votre dossier dédié aux TPs de Programmation web dynamique (à créer sur l'espace K:) :

- créez un dossier TP1 (dans ce dossier vous allez créer vos fichiers HTML, CSS et Javascript).
- dans ce dossier TP1, créez un dossier images (dans ce dossier vous allez copier les fichiers images).

[1] https://code.visualstudio.com/

[2] https://www.sublimetext.com/

Exercice 1 – Structurer la page (HTML)

1. Conseil pour commencer :
   1. Dans votre éditeur de texte, créez un nouveau fichier index.html, qui contient **la structure minimale d'une page HTML**.
   2. Copiez le texte du fichier contenu.txt dans le corps de votre page (élément `body`).
   3. Visualisez votre fichier `index.html` dans votre navigateur. Le texte contient de nombreux caractères spéciaux, vérifiez qu'ils s'affichent correctement. Dans le cas contraire, vérifiez que votre fichier soit bien encodé en UTF-8.
2. **Structurez** votre page à l'aide des balises appropriées pour obtenir le résultat de la figure ci-dessous :
   - Structurez la page avec les balises `header` (contenant le logo), `footer` (texte en fin de page) et `section` pour le centre du site.
   - Utilisez les balises `h1`, `h2` … pour les titres (le texte « pas loin, pas cher! » en haut de la page est le titre de plus haut niveau), `p` pour les différents paragraphes,
   - Ajoutez les listes et le tableau (utiliser les attributs `colspan` et `rowspan` de la balise `td` pour agréger des cellules),
   - Ajoutez les liens hypertextes : vers la page "https://www.ecologie.gouv.fr/" sur le texte "le Ministère de la transition écologique" et vers un email sur le texte "m'écrire" (fin de page)
   - Mettez en valeur les éléments du texte : fort (balise strong) pour "Pas Loin Pas Cher" (premier paragraphe).
3. Insérez les différentes images. Pour toutes les images, la taille sera gérée dans la feuille de style CSS.

4. **Créez le formulaire** en respectant les consignes suivantes :
   a. Le formulation utilise la méthode GET et son action est d'ouvrir la page **confirmation.html** (elle sera créée à la question suivante).
   b. L'input pour nombre de personnes n'affiche que des chiffres.
   c. L'input pour date de réservation n'affiche que des dates.
   d. L'input pour le choix de destination propose à l'utilisateur de choisir parmi les choix suivants : "Foix", "Sarlat", "Gorge de l'Ardèche" et "Canal du Midi".
   e. "Vérifier la disponibilité" est un input de type "button".
   f. L'input de nom permet d'afficher du texte sur 1 ligne.
   g. L'input pour l'adresse email limite le type d'entrée à des emails.
   h. L'input pour moyen de paiement est un radio Button
   i. La case correspondant à « Je souhaite recevoir des offres promotionnelles » est cochée par défaut et celle pour « J'ai lu les conditions initiales » est non cochée.
   j. Chaque input aura des attributs name et id (uniques, sauf pour les radio buttons).
   k. Aide à l'utilisateur : ajouter pour chaque input (lorsque c'est pertinent) les attributs title et placeholder, pour aider l'utilisateur à remplir le formulaire.

5. Le formulaire contiendra : bouton "Envoi" (qui soumettra le formulaire) et bouton "Reset" (qui réinitialisera le formulaire).
6. Créer la page **confirmation.html.** Elle conservera le header et footer de la page ci-dessus et affichera un message "Nous confirmons avoir bien reçu votre réservation », avec un lien pour revenir à la page index.html.

7. Visualisez votre page. Vous devriez obtenir un résultat similaire à la Figure ci-dessous. En particulier, vérifiez que les caractère spéciaux s'affichent correctement.

Agence Pas Loin Pas Cher !

file:///Users/benoitgaudou/ow 30 % Connexion

Pas Loin Pas Cher !

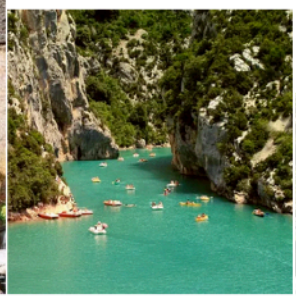
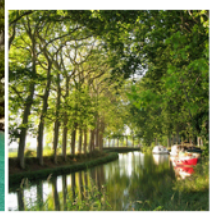
L'agence

L'agence **Pas Loin Pas Cher** propose des offres de voyages locaux et écologiques. Redécouvrez les merveilles de la France grâce à nos voyages sur mesure.

Nous avons été récompensé de nos efforts en matière de service et de voyage écologique par le Ministère de la Transition Ecologique.

Sélection de destinations

En cet automne 2022, nous vous proposons une sélection de visites dans le Sud-Ouest.

Notre équipe

Les employés de l'agence	
Directeur	Lily Sackville-Baggins
Chargés de communication	Fredrica Åström
	Afaf Maysarah Salib
Guides	Trương Thị Tùy Đoan
	Ogier de Launay
	Sota Nakajima (中嶋 颯太)

Lieu et heures d'ouverture

1. Toulouse
   - Du lundi au jeudi, de 11h à 21h
   - vendredi et samedi, de 11h à minuit
2. Bordeaux
   - Du mardi au jeudi, de 9h à 20h
   - Vendredi et samedi, de 11h à 22h
   - Dimanche, de 10h à 14h

Réservation

Nombre de personnes : Ex: 2 (*)

Date de réservation : jj / mm / aaaa (*)

Destination choisie : Foix (*)

Vérifier la disponibilité

Nom : Entrez votre nom (*)

Adresse e-mail : Ex: prenom.nom@fai.com (*)

Moyen de paiement : Virement ○ Chèques vacances ○ (*)

IBAN : FR07 XXXX XXXX XXXX XXXX

☑ Je souhaite recevoir des offres promotionnelles.

☐ J'ai lu les conditions générales de vente. (*)

Envoi Reset

Les informations suivies d'un astérisque sont obligatoires.

Copyright ©2042 | Agence Pas Loin Pas Cher (Pour me contacter: m'écrire)

Exercice 2 – Définir le style de la page (CSS)

1. Dans votre éditeur de texte, créez un nouveau fichier `style.css`.
2. Définissez la couleur de fond (`background-color`) du corps de la page (élément `body`) : indiquez comme valeur de couleur `#CBD18F`.
3. **Liez la feuille de style `style.css` à la page `index.html`.**

4. Ajoutez une bordure (propriété `border`) tout autour du corps de votre page (de couleur `#3A6B35`, de taille 3px et de type `solid`).
5. Définition des marges (intérieures et extérieures) du corps (`body`) de la page :
   - Les marges extérieures (`margin`) du corps sont de 10% à gauche et à droite et 1% en haut et en bas
   - Les marges intérieures (`padding`) du corps sont de 1% en haut et en bas et de 2% à gauche et à droite.
6. Définissez la couleur de fond de l'élément `html` à `#E3B448`.

7. Affichez le trait sous le titre "Pas Loin Pas Cher !". Pour cela, modifiez le style de l'élément correspondant (`h1`) pour que la bordure inférieure (`border-bottom`) soit de taille 1px, de type `solid` et de couleur `#3A6B35`.
8. Ajouter un espace libre de 30px au-dessus du titre h1 (`margin-top`)
9. Définir le style du `footer` :
   - Couleur (de la police) : grey
   - Taille (`font-size`) : 0.7 de la taille de la police courante
   - Marge sous le footer : 10 px
   - Épaisseur des lettres (`font-weight`) : fine (`lighter`)

10. Définissez les styles concernant le texte :
    - La police de tout le texte sera "sans-serif" (`font-family` pour l'élément `body`)
    - Style des titres de second niveau (`h2`): la couleur est `#3A6B35` et la taille est 1em.
    - Style du titre de niveau 1 (`h1`) :
      - Taille : 2 em
      - Police : "serif"
      - Le titre h1 ne sera pas gras
      - Le texte sera centré (propriété `text-align`) et en majuscule

11. Créez un style personnalisé (une classe) `.ville` qui sera appliqué à chacun des éléments de liste (`li`) contenant une ville (où l'agence est implantée). Ce style mettra le texte en gras.
12. Pour redimensionner les images, définissez un style personnalisé qui fixe la taille des images à 200px). Appliquez ces classes aux images concernées.
13. Le logo de l'agence doit apparaître centré sur la page. Créez un style personnalisé (et appliquez le sur le logo) afin de la centrer.

Exercice 3 – Mise en ligne - Préparation

Vous allez transférer votre site sur le serveur Web `etu-web2` en utilisant le protocole FTP. Pour ce faire, vous devez dans un premier temps créer un espace sur le serveur Web pour accueillir vos sites :

1. Ouvrez le programme **P*uTTy***
2. Indiquez comme nom d'hôte (*Host Name*) : `etu-web2`
3. Cliquez sur le bouton Open. (Si une fenêtre apparait, cliquez sur le bouton Accept)
4. Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez votre login. (puis votre mot de passe s'il est demandé).
5. Observez les informations apparaissant dans la fenêtre.
   Tapez en ligne de commande « logout » pour fermer la fenêtre. Votre espace sur `etu-web2` est créé.

6.Rendez-vous à l'adresse : `http://etu-web2/~VotreNumEtudiant/.`
Si une page avec seulement écrit : « Page en cours de création » apparaît, cela signifie que vous avez bien créé votre espace sur etu-web2.

Exercice 4 - Mise en ligne - Transfert sur le serveur Web

Pour transférer votre page créée en local sur l'espace créé sur le serveur Web `etu-web2`, il faut à présent utiliser un logiciel de transfert de fichiers.

1. Ouvrez le programme ***FileZilla***.
   Dans la partie gauche de la fenêtre obtenue, vous pouvez voir vos fichiers en local (Site local).
2. Indiquez :
   - comme nom d'hôte FTP : `etu-web2`
   - comme numéro de port : 22
   - comme identifiant et mot de passe : ceux que vous utilisez habituellement.

Dans la partie droite de la fenêtre, vous pourrez alors voir votre espace distant, sur le serveur (Site distant).

3. Le dossier `public_html` de votre espace distant est celui auquel vous accédez à l'adresse `http://etu-web2/~VotreNumEtudiant/`. Le fichier `index.html` qu'il contient est celui que vous avez visualisé au dernier point de l'exercice précédent. Les sites Web que vous allez créer pendant les séances de TP seront rangés dans des sous-dossiers de `public_html`.
   Faites glisser le dossier TP1 local, vers le dossier distant public_html. Le dossier, et son contenu, sont ainsi transférés.
4. Rendez-vous à l'adresse : http://etu-web2/~VotreNumEtudiant/TP1/

Exercice Optionnel - Javascript

L'objectif de cet exercice est d'ajouter l'appel à plusieurs fonctions Javascript afin d'améliorer la vérification des entrées utilisateur.

Confirmer l'envoi d'un formulaire.

1. En utilisant la fonction Javascript `confirm`, lorsque l'utilisateur clique sur Envoi, un pop-up s'affiche demandant confirmation pour l'envoi du formulaire. Si l'utilisateur annule l'envoi, il ne doit pas être amené sur la page de confirmation.

Valider un formulaire.

Vous allez maintenant créer une fonction JavaScript permettant de tester la possibilité du voyage demandé en fonction du nombre de voyageurs.

2. Vous allez maintenant créer un nouveau fichier, `script.js,` qui contiendra les scripts Javascript. La lier avec la page HTML `reservation.html`.
3. Créez une fonction (`testDisponibilite`) qui vérifie le nombre de personnes pour le voyage.
   a. La fonction affichera un pop-up (alert) en cas de problème (par ex. Pas assez de voyageurs pour une destination) et renverra faux en cas de problème et vrai si toutes les conditions sont vérifiées.
   b. Elle sera appelez quand l'utilisateur clique sur le bouton « Vérifier la disponibilité » (attribut **onClick**).
   c. Conditions à vérifier :
      a. Le nombre de voyageurs doit être strictement supérieur à 0
      b. Le nombre de participants à un voyage ne peux pas dépasser 20 personnes.
      c. Pour la destination « Foix », le nombre de voyageurs doit être supérieur à 5
      d. Le mode de paiement "Chèques vacances" n'est possible que pour 1 ou 2 personnes.
   d. Cette fonction est également appelée lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Envoi du formulaire (cf. Cours).

Modifier l'affichage de la page en fonction d'actions de l'utilisateur.

4. Ecrire les 2 fonction `afficherIBAN()` et `cacherIBAN()` **:**
   a. `cacherIBAN()` cache l'input correspondant à IBAN et `afficherIBAN()` l'affiche. En changeant le style de l'élément correspondant, exemple :
      `elt.style.display = "block"; ou elt.style.display = "none";`
      Il pourra être utile de placer le texte (IBAN) et l'input dans un bloc div et d'afficher/cacher ce bloc.
   b. cacherIBAN() est appelé lorsque l'utilisateur clique sur le radio button « Chèques vacances » et afficherIBAN() est appelée lorsque l'utilisateur clique sur le radio button «Virement ».